

Problemas de Parcial de Física 3

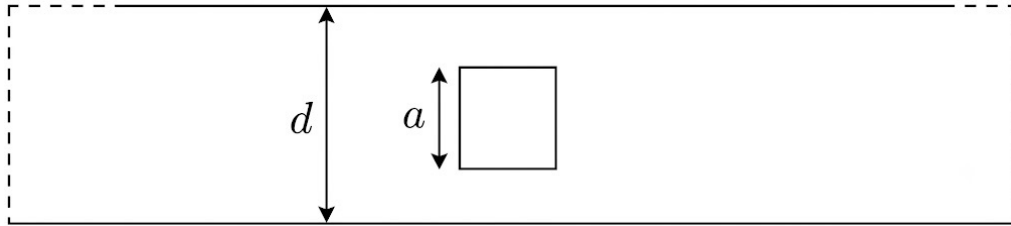
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 1

Entre dos cables paralelos muy largos (puede considerarlos infinitos) separados por una distancia d se encuentra una espira cuadrada de lado a , equidistante de los cables. La espira está en el mismo plano que los cables como indica la figura. Suponga que los cables forman un circuito que se cierra en el infinito, muy lejos de la espira.

Datos:



- Si por la espira cuadrada de lado a circula una corriente I , ¿cuál es el flujo magnético que atraviesa el circuito formado por los cables?
- Calcule la inductancia mutua M del sistema.
- Si por la espira cuadrada circula una corriente $I(t) = \alpha t$, calcule la fem inducida en la espira grande y explique en qué sentido circulará la corriente inducida. (Desprecie la autoinductancia de las espiras.)

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

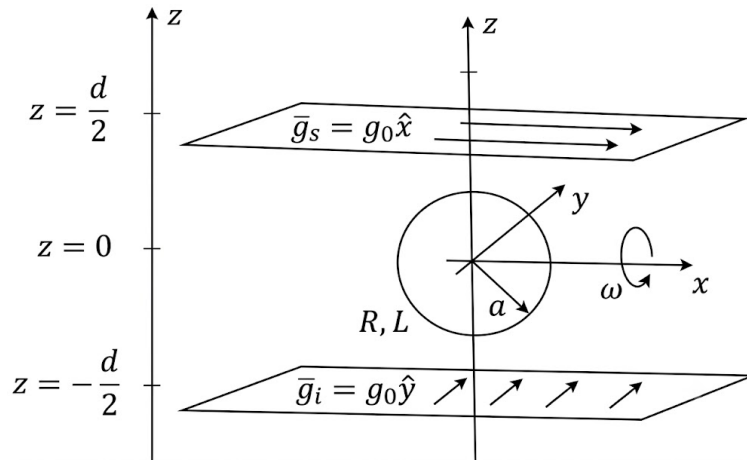
LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 2

Se tienen dos planos paralelos infinitos que están separados una distancia d , ubicados respectivamente $z = d/2$ y en $z = -d/2$. En el plano superior se tiene una corriente superficial uniforme dada por $\vec{g}_s = g_0 \hat{x}$, mientras que en el plano inferior se tiene una corriente superficial también uniforme pero dada por la expresión $\vec{g}_i = g_0 \hat{y}$ (ambas corrientes superficiales son perpendiculares entre sí).

Datos: d, g_0, ω, L, R, a (con $a \ll d$)

Ayuda: si no ha podido resolver el punto a), para resolver el punto b) puede suponer que el campo magnético es uniforme.



- Calcule el campo magnético (en todo el espacio) generado por los planos de corriente. Justifique adecuadamente.
- Entre los dos planos se introduce una espira circular de radio a que rota con velocidad angular constante ω . La espira tiene una resistencia R y una autoinductancia L y rota sobre el eje x .
 - Halle la FEM inducida sobre la espira y la ecuación diferencial que debe cumplir la corriente inducida sobre la espira.
 - Halle la solución estacionaria de la ecuación hallada en el punto anterior. Ayuda: recuerde que conviene trabajar con exponenciales imaginarias en lugar de senos y cosenos.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 3

De las definiciones de flujo magnético Φ y potencial vector $\vec{A}$:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} dS \quad \text{y} \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

a) Muestre que:

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \Phi$$

donde Φ es el flujo magnético a través de la superficie limitada por el circuito C .

b) Utilizando el resultado anterior halle el potencial vector de un solenoide infinito de radio R y densidad de espiras n , por el cual circula una corriente I .

Problemas de Parcial de Física 3

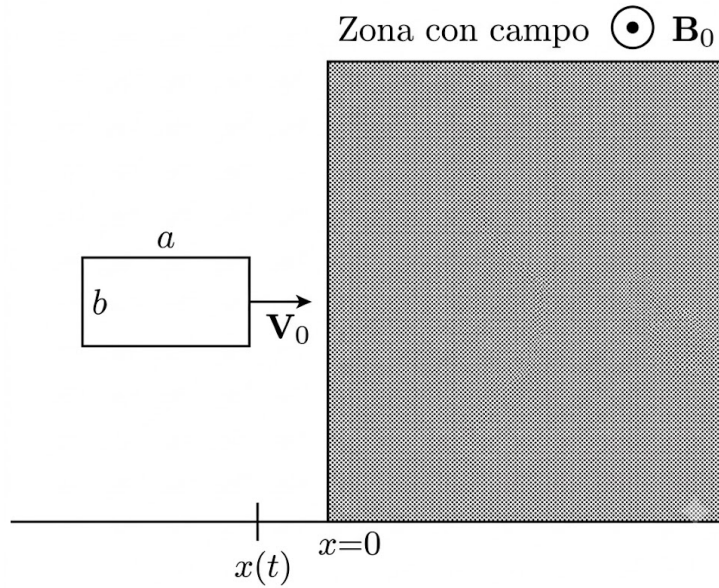
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 4

Una espira rectangular de lados a y b , y resistencia total R , se mueve con velocidad constante v_0 como indica la Fig 2. La espira pasa de una zona con campo magnético nulo a otra de campo magnético uniforme B_0 .

Datos: a , b , B_0 , R . (En función de la posición x del frente de la espira)



- Halle el flujo magnético a través de la espira antes de ingresar a la zona de campo, durante el ingreso, y luego que ingresó completamente.
- En cada una de las tres etapas, halle la f.e.m. y corriente inducidas en la espira. Indique claramente en el gráfico el sentido de la corriente inducida.
- En cada etapa hallar la fuerza mecánica $F(x)$ que debe ejercer sobre la espira para que se mueva a velocidad constante. Indique en el esquema el sentido de la misma.
- Calcule la potencia total disipada durante el proceso. Explique con los cálculos necesarios de donde sale esa energía.

Problemas de Parcial de Física 3

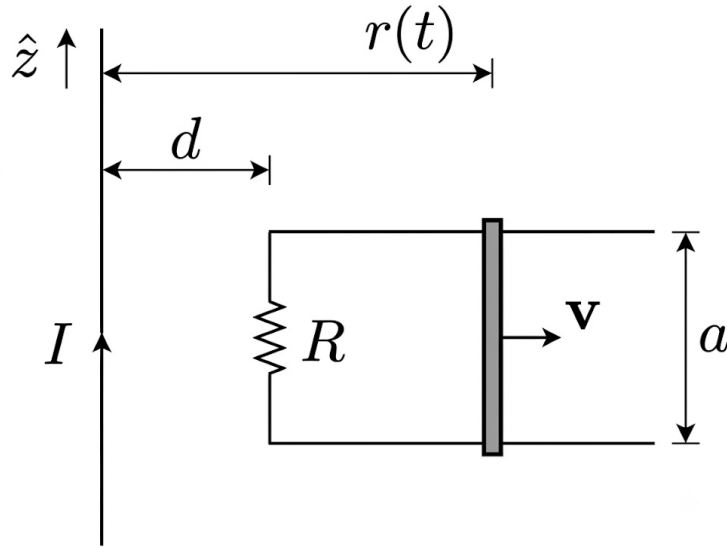
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 5

Por un cable infinito circula una corriente I . A una distancia d del cable se encuentra un circuito formado por una resistencia R y dos rieles perpendiculares al cable por los que se puede deslizar una barra conductora, como se ilustra en la figura.

Datos: I, d, R, a, v



- Suponga que la barra se mueve con una velocidad $\vec{v}$ constante alejándose del cable. Calcular el flujo que atraviesa el circuito, la f.e.m. inducida en el mismo y la corriente resultante.
- Suponga ahora que el circuito está abierto, y la barra se mueve con velocidad $\vec{v}$ como antes. Puede suponer que la posición de la barra está dada por $r(t) = d + vt$. Calcular la f.e.m. inducida.
- Suponga ahora que nos paramos en un sistema de referencia fijo a la barra. En esta situación los portadores de carga de la barra no están en movimiento ni hay un flujo cambiante porque el circuito está abierto. ¿Qué sucede en la barra? ¿Se induce una diferencia de potencial? ¿A qué se debe?

Problemas de Parcial de Física 3

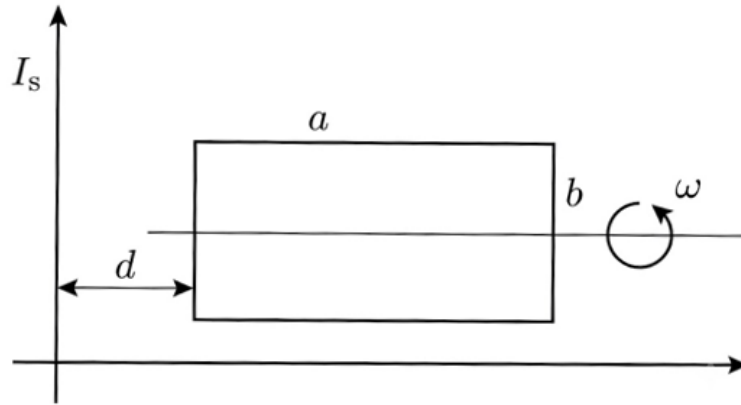
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 6

Un hilo infinito conduce una corriente eléctrica constante I_0 cuyo sentido se puede observar en la Figura[cite: 2]. Se coloca una espira rectangular de lados a y b , y resistencia R [cite: 2]. La misma rota sobre un eje con velocidad angular ω [cite: 2]. Si se desprecia la autoinductancia del circuito, se pide hallar:

Datos: I_0 , a , b , d , ω , R [cite: 2]



- El flujo magnético a través del circuito en términos de I_0 , a , b , d y ω [cite: 2].
- La f.e.m. y la corriente inducida en el circuito[cite: 2]. En un gráfico indique claramente el sentido de dicha corriente inducida[cite: 2]. Fundamente[cite: 2].
- La fuerza magnética sobre la espira (con módulo y dirección) repulsiva o atractiva[cite: 2].

Problemas de Parcial de Física 3

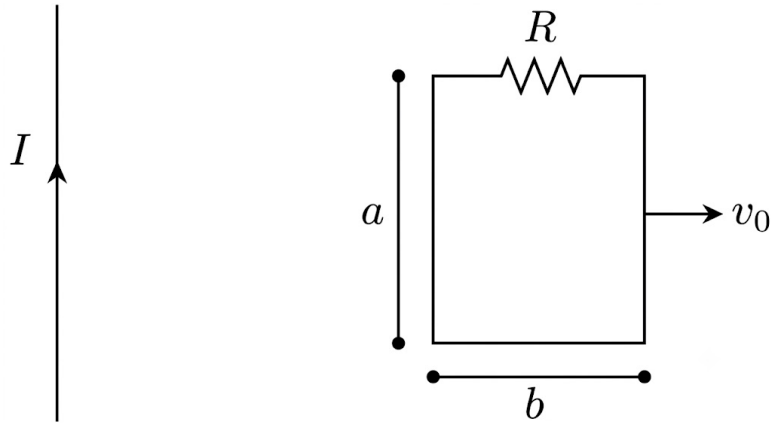
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 7

Una espira rectangular de lados a y b y resistencia R se mueve con velocidad constante v_0 como se muestra en la figura, alejándose de un hilo infinito por el que circula una corriente estacionaria I . Se puede despreciar la autoinductancia de la espira.

Datos: a , b , R , v_0 , I



- Calcular la corriente inducida en la espira.
- Encontrar la fuerza necesaria para mantener la espira con velocidad constante.

Problemas de Parcial de Física 3

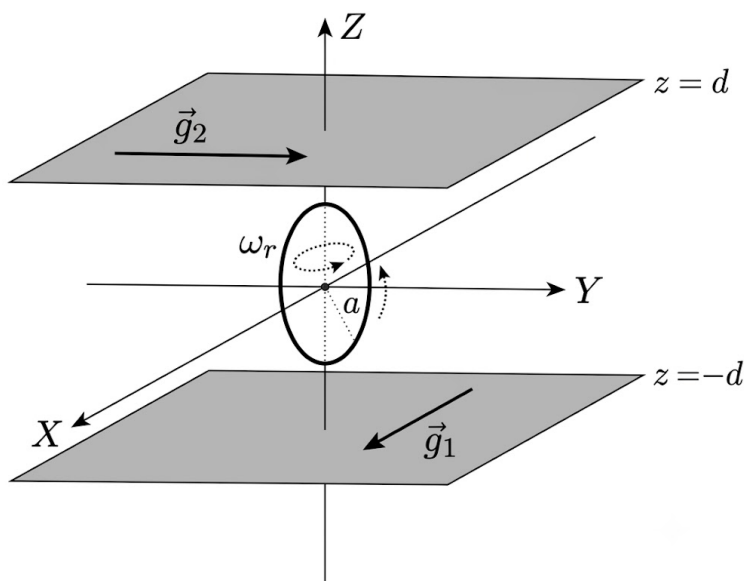
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 8

En $z = \pm d$ se tienen dos planos con densidades superficiales de corriente uniforme, $\vec{g}_1 = g_{01}\hat{x}$ (plano $z = -d$) y $\vec{g}_2 = -g_{02}\hat{y}$ (plano $z = d$), con $g_{01}, g_{02} > 0$. Centrada en el origen hay una espira circular de radio $a < d$ que rota con velocidad angular uniforme ω alrededor de su diámetro alineado con el eje z .

Datos: $d, g_{01}, g_{02}, a, \omega, R, L, C, \omega_0$



- Calcule el flujo de campo magnético a través de la espira. Recuerde que un plano infinito con corriente uniforme g genera un campo $\vec{B}$ cuyo módulo $B = \mu_0 g/2$ es independiente de la posición. Considere que la normal de la espira a $t = 0$ apunta en $\hat{y}$ y desprecie los efectos de autoinducción.
- Si la espira tiene una resistencia R , una inductancia $L = R/\omega_0$ y una capacitancia $C = (\omega_0 R)^{-1}$ ($\omega_0 > 0$), halle la corriente que circula por la misma, encuentre el valor de ω que maximiza dicha corriente y diga cuál es el desfase de la corriente con la(s) fuente(s) en ese caso. Ayuda: $\sin(\omega t) = \cos(\omega t - \pi/2) = \Re\{e^{i(\omega t - \pi/2)}\} = \Re\{-ie^{i\omega t}\}$.

Problemas de Parcial de Física 3

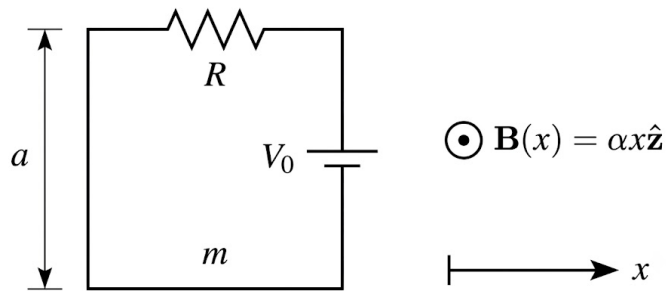
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 9

Se tiene una espira cuadrada de lado a inmóvil e inmersa en una región con campo magnético no uniforme $\vec{B}(x) = \alpha x \hat{z}$ según muestra la Figura 2. La espira tiene masa m , resistencia R y posee una batería V_0 , inicialmente desconectada. Considerando que a $t = 0$ se cierra la llave de la batería, se pide:

Datos: a, α, m, R, V_0



- El flujo magnético y la fuerza electromotriz sobre la espira, cómo función de su posición y velocidad.
- La ecuación de movimiento de la espira.
- La velocidad y corriente inducida sobre la espira cómo función del tiempo. Interprete y grafique cualitativamente.
- Mostrar explícitamente la relación entre la variación de energía cinética de la espira, la potencia entregada por la batería y la potencia disipada en la resistencia.

Problemas de Parcial de Física 3

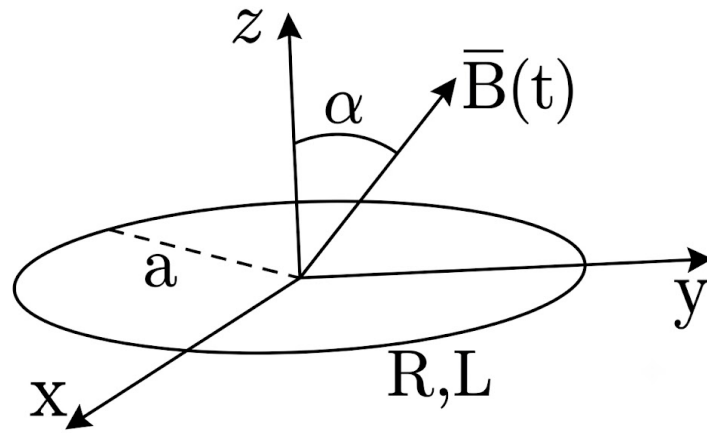
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 10

Se tiene una espira circular de radio a , resistencia R y autoinductancia L . A $t = 0$, se enciende un campo magnético cuya intensidad crece linealmente en el tiempo y cuya dirección forma un ángulo α con el eje de la espira $\vec{B}(t) = \dot{B}_0 t (\cos \alpha \hat{z} + \sin \alpha \hat{y})$ con $\dot{B}_0 = \text{cte}$, según se muestra en la Figura 2. Asumiendo que la espira se mantiene fija, se pide:

Datos: $a, R, L, \dot{B}_0, \alpha$



- El flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida sobre la espira.
- La corriente que circula sobre la espira cómo función del tiempo.
- La fuerza y el torque (respecto al origen) que el campo magnético $\vec{B}$ ejerce sobre la espira. Interprete su dirección y sentido. ¿Existe alguna configuración de equilibrio? ¿Qué ocurriría con el flujo magnético si se le permitiera moverse a la espira? Ayuda: El diferencial de torque sobre un elemento de corriente $I d\vec{l}$ en la posición $\vec{r}$ es $d\vec{\tau} = \vec{r} \times d\vec{F} = \vec{r} \times (\vec{B} \times I d\vec{l}) = (\vec{r} \cdot \vec{B}) I d\vec{l} - \vec{B}(\vec{r} \cdot I d\vec{l})$.

Problemas de Parcial de Física 3

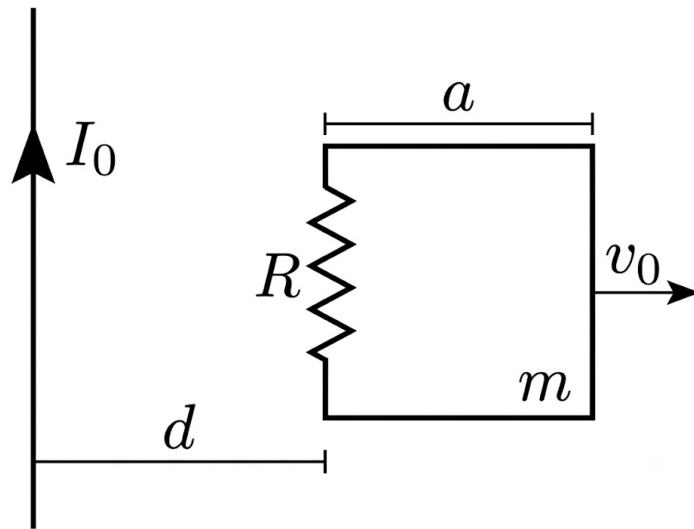
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 11

Una espira cuadrada de lado a , masa m y resistencia R se encuentra a una distancia d de un hilo infinito con corriente I_0 , según muestra la Fig. 2. Si la espira se aleja radialmente del hilo con velocidad constante v_0 , se pide:

Datos: a , m , R , d , I_0 , v_0



- El flujo y la fuerza electromotriz inducida sobre la espira.
- La fuerza necesaria para mantener la espira en un MRU.
- Relacionar explícitamente la potencia entregada por la fuerza del inciso anterior con la potencia disipada en la resistencia. Ayuda: La potencia entregada por una fuerza $\vec{F}$ es $\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

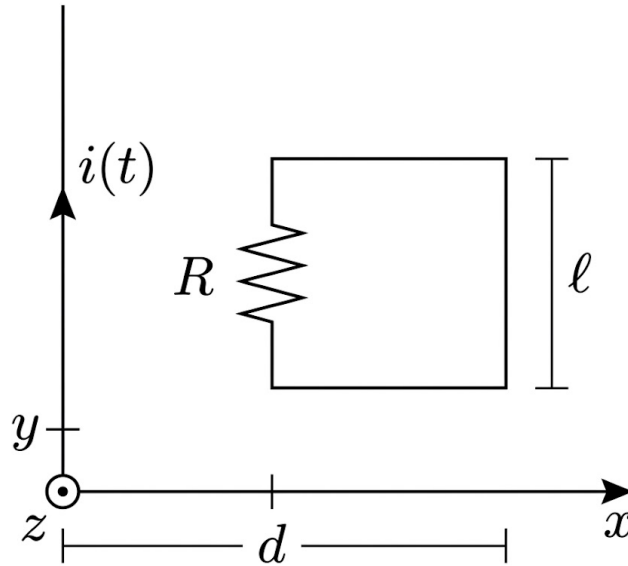
Problema 12

Por un cable infinito circula una corriente $i(t)$ en $\hat{y}$ (Figura 2). A una distancia d hay un circuito cuadrado de resistencia R y lado ℓ .

Primera parte. Desprecie la autoinductancia y considere que la corriente del cable es $i(t) = i_0 e^{-\alpha t}$.

Segunda parte. Considere que el circuito tiene una autoinductancia L . Considere que la corriente del cable es $i(t) = i_0 - \alpha t$ y que inicialmente no circula corriente por el circuito.

Datos: $d, R, \ell, i_0, \alpha, L$



- Calcule la fem inducida y la corriente en el circuito. Indique claramente el sentido en que circula y grafíquela en función del tiempo.
- Calcule la energía total disipada en la resistencia (para todo $t > 0$). ¿Cuál es la fuente de esta energía?
- Calcule la fem inducida y la corriente en el circuito. Indique claramente el sentido en que circula y grafíquela en función del tiempo.

Problemas de Parcial de Física 3

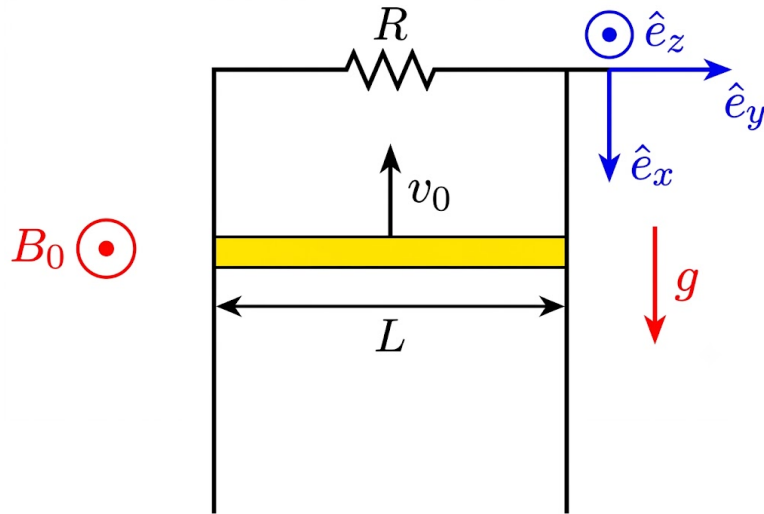
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 13

Una barra metálica de largo L y masa m desliza sin rozamiento sobre dos rieles conductores como se indica en la figura. En todo el espacio se tiene un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0 \hat{e}_z$ y un campo gravitatorio uniforme $\vec{g} = g \hat{e}_x$. Despreciando efectos de autoinducción:

Datos: L , m , R , B_0 , g , v_0



- Calcular la fem inducida en el circuito e indicar el sentido de la corriente.
- Calcular la velocidad de la barra en función del tiempo asumiendo que la barra no alcanza a la resistencia.
- Calcular el tiempo que tarda la barra en frenarse.
- Explique cualitativamente qué ocurre con la energía y escriba qué cuenta haría para obtener el resultado. Alcanza con plantear la cuenta, no hace falta integrar explícitamente.

Problemas de Parcial de Física 3

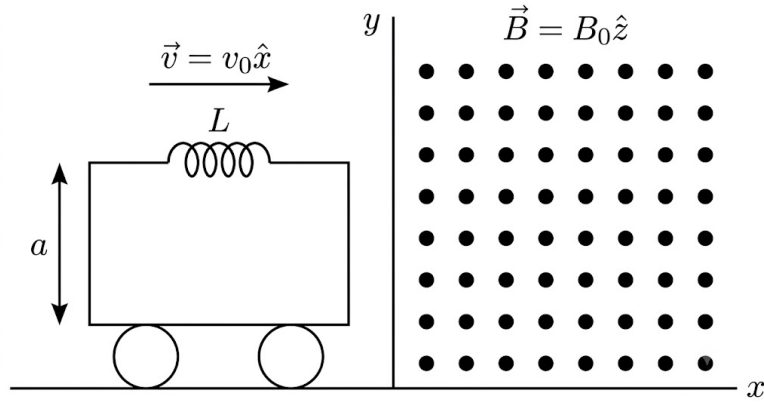
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 14

Un carrito de masa m , transportando un circuito perfectamente conductor con una autoinductancia L , se desplaza con velocidad $\vec{v} = v_0 \hat{x}$ hasta llegar, en $t = 0$, a una región en que existe un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0 \hat{z}$, como muestra la figura.

Datos: m , L , v_0 , B_0 , a , L_0



- Determine la velocidad del carrito como función del tiempo y la corriente que circula por el mismo.
- Muestre que la condición para que el carrito logre entrar completamente en la zona de campo magnético no nulo es que su longitud L_0 sea menor que $L^* = v_0 \sqrt{mL} / (aB_0)$.
- Describa el movimiento del carrito en los casos $L_0 = \frac{1}{2}L^*$ y $L_0 = 2L^*$.

Problemas de Parcial de Física 3

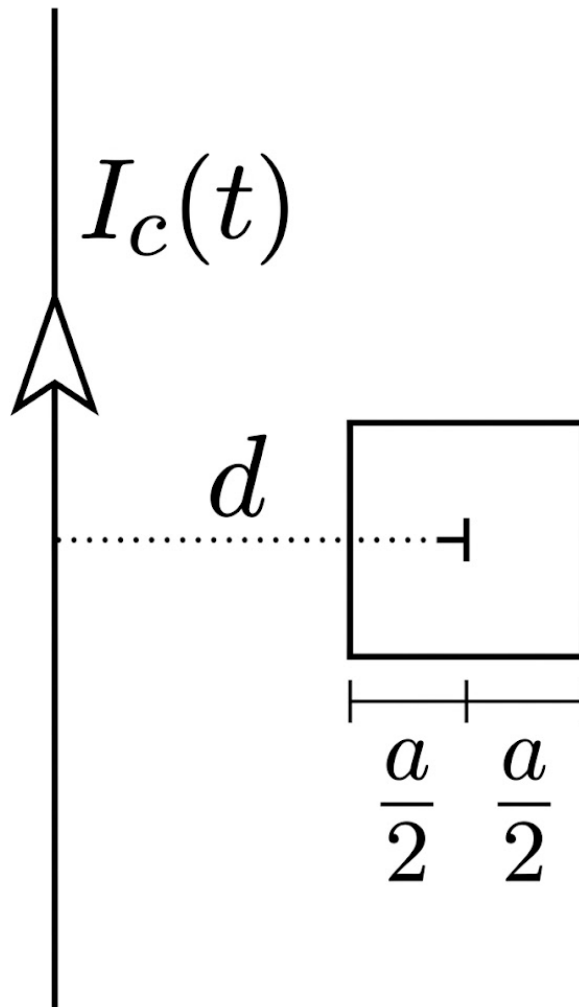
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 15

Considere un cable infinito sobre el que circula una corriente estacionaria I_0 . Coplanarmente, se ubica una espira cuadrada de lado a , resistencia R y autoinductancia L cuyo centro está a distancia $d > a/2$ del cable según muestra la Figura 2. A $t = 0$, la corriente sobre el cable empieza a decrecer cómo $I_c(t) = I_0 \exp(-t/T)$ con $T > L/R$ un tiempo característico. Se pide:

Datos: I_0 , a , R , L , d , T



- El flujo magnético y la fuerza electromotriz que el cable induce sobre la espira.
- La corriente inducida sobre la espira cómo función del tiempo. Gráficuela cualitativamente. ¿Qué ocurre en el límite $T \gg L/R$? Interprete.
- La dirección y sentido de la fuerza magnética sobre la espira. ¿Qué pasaría con el flujo magnético sobre ella si se le permitiera moverse? Interprete.

Problemas de Parcial de Física 3

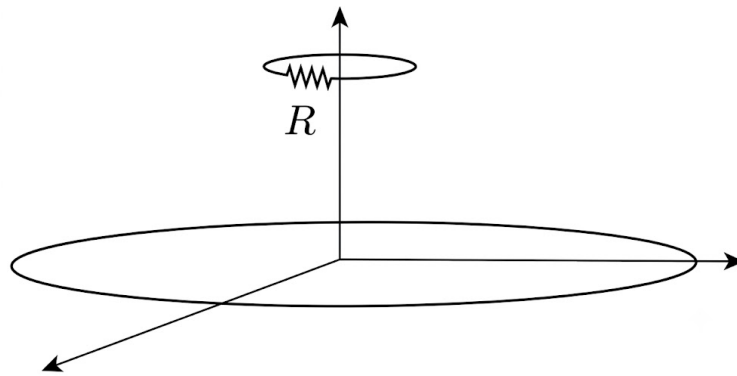
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 16

Se tienen 2 espiras coaxiales de radios a y b donde $b \ll a$. La espira más pequeña está ubicada en $z = d$ (donde el origen de coordenadas corresponde al centro de la espira grande). La autoinductancia L_b de la espira pequeña es conocida. Además se sabe que la espira pequeña tiene una resistencia interna R .

Datos: $a, b, d, L_b, R, I_0, \omega$



- Halle la inductancia mutua M entre ambas espiras. Ayuda: En algún momento deberá emplear la aproximación $b \ll a$ lo cual permite suponer que el campo producido por la espira grande es aproximadamente uniforme en la toda la región de la espira pequeña.
- Suponga que por la espira grande circula una corriente conocida $I_a(t) = I_0 \cos(\omega t)$
 - Escriba la ecuación diferencial que deben cumplir la corriente que circula por la espira pequeña.
 - Halle la solución estacionaria de la ecuación hallada en el punto anterior. Ayuda: recuerde que conviene trabajar con exponenciales imaginarias en lugar de senos y cosenos. Es decir tome una corriente compleja auxiliar de la forma $\bar{I}_a(t) = I_0 \exp(i\omega t)$ para la espira grande y proponga una forma análoga para la corriente que circula por la espira pequeña.

Problemas de Parcial de Física 3

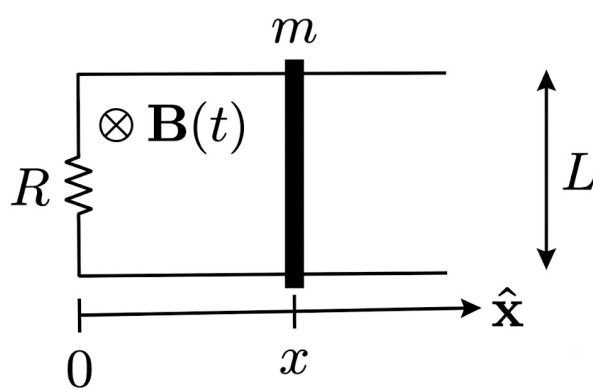
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 17

Dos rieles conductores paralelos se encuentran sobre un plano horizontal, separados una distancia L y conectados por una resistencia R como en la figura. Una barra conductora de masa m se apoya sobre los rieles de modo que puede deslizarse sin rozamiento. En la región del espacio en la que se encuentra el dispositivo se puede generar un campo magnético uniforme dependiente del tiempo $\vec{B}(t)$ en la dirección del versor $\hat{z}$.

Datos: L, R, m, B_0, x_0, v



- Discuta cualitativamente qué sucede al variar el campo $\vec{B}(t)$ si se inducen corrientes y en qué sentido, si hay un movimiento de la barra o no y en qué dirección. Suponga que inicialmente la barra se encuentra en reposo y que $\vec{B}(t) = |B(t)|\hat{z}$ aumenta con el tiempo y apunta hacia adentro de la página.
- Calcule el flujo del campo magnético a través del circuito formado por los rieles, la barra y la resistencia. Determine la fem inducida al variar el campo magnético, y la corriente inducida resultante. Exprese los resultados en función de $B(t)$ y $x(t)$.
- Calcule la fuerza que aparece sobre la barra. Escriba la ecuación de movimiento de la barra, es decir una ecuación para la aceleración en función de la posición y velocidad de la barra.
- ¿Cómo debe variar $B(t)$ para que la barra se mueva con velocidad v constante si el campo magnético inicial es B_0 y la barra parte de la posición x_0 ? ¿Cuál es la corriente $i(t)$ que circula por la espira en este caso? Suponga $B(t) \neq 0, v > 0, x_0 > 0$.

Problemas de Parcial de Física 3

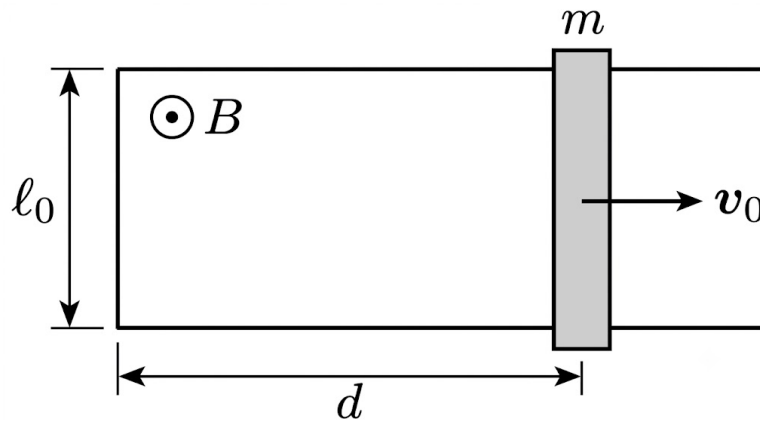
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 18

Sobre el circuito conductor de la figura se sitúa una barra conductora de masa m , sin resistencia, que puede deslizar sin rozamiento. La autoinducción del circuito es L y existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$ perpendicular al plano del circuito. Inicialmente, la barra se encuentra en la posición indicada en la figura y se le imprime una velocidad $\vec{v}_0$.

Datos: m , L , $\vec{B}$, ℓ_0 , d , $\vec{v}_0$



- ¿Por qué motivo se detecta una corriente circulando por la espira para $t > 0$? (¿qué fuerza moviliza a los portadores de carga del conductor?).
- Demostrar que la velocidad de la barra oscila en el tiempo y hallar la frecuencia de oscilación.
- ¿Qué sucedería si la barra tuviera resistencia no nula? En tal situación, graficar cualitativamente la velocidad de la barra en función del tiempo.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

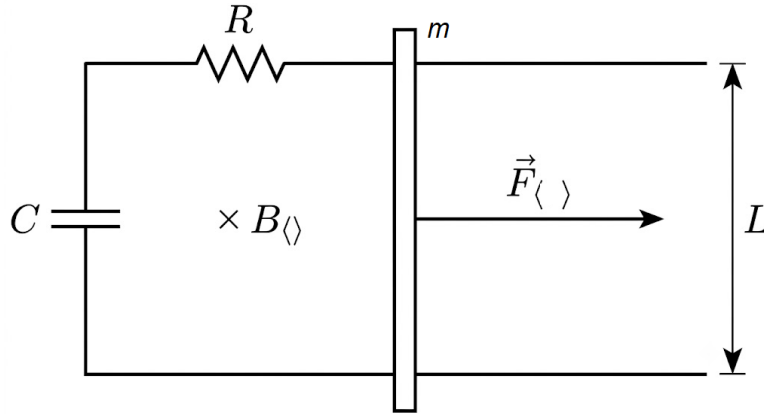
Problema 19

Dos conductores rectilíneos, paralelos y separados una distancia L , se han unido en dos de sus extremos mediante un capacitor de capacidad C . Una barra conductora de masa m , en contacto con ambos conductores y normal a ellos, se desplaza sin rozamiento, por acción de una fuerza constante $\vec{F}_0$, como muestra la figura. Perpendicular al plano determinado por los conductores existe un campo magnético uniforme, $\vec{B} = -B_0\hat{z}$. El circuito presenta una resistencia neta R .

Con la barra inicialmente ($t = 0$) en reposo, entre $t = 0$ y $t = 10$ seg se aplica $\vec{F}_0$.

Despreciando efectos de autoinducción, calcule:

Datos: $F_0 = 1$ N, $B_0 = 1$ Tesla, $C = 1$ mF, $L = 1$ m, $R = 1$ Ω , $m = 1$ gr



- Para un instante $t < 10$ seg en el cual la barra tiene velocidad v , la fuerza electromotriz inducida en el circuito y la polaridad de las armaduras del condensador.
- La intensidad de la corriente en función del tiempo considerando la corriente inicial nula.
- La carga en el capacitor a los 10 seg.
- Cómo evoluciona el circuito para $t \geq 10$ seg.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

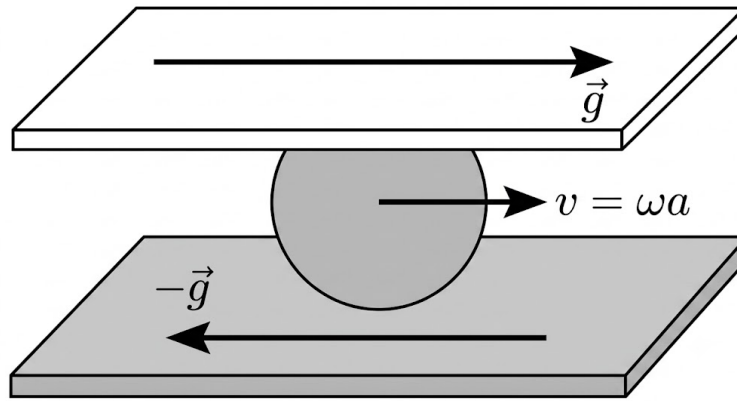
LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 20

Considere dos planos paralelos separados entre ellos una distancia d por los cuales fluyen dos densidades de corriente superficiales g y $-g$ tal como se muestra en la Fig. 2. Entre las placas se encuentra una espira circular de radio a , resistencia R y autoinductancia L . La misma se encuentra conectada a un mecanismo que la fuerza a girar con velocidad angular constante $\vec{\omega} = \omega_0 \hat{y}$.

Ayudas: $\langle F(t) \rangle = \frac{1}{T} \int F(t) dt$, $\int x \sin(x) dx = \sin(x) - x \cos(x)$

Datos: $d, g, a, R, L, \omega_0, \alpha$



- Utilizando argumentos de simetría, determine la dependencia y dirección del campo magnético $\vec{B}$. Utilice lo hallado para calcular el mismo en todo el espacio.
- Sabiendo que $\hat{n}(t=0) = \hat{z}$ halle la fem inducida sobre la espira $\epsilon(t)$.
- Suponga que se modifican las densidades de corriente de forma tal que el campo varía linealmente con t según $\vec{B}' = \vec{B} + \alpha t \hat{z}$ donde $\vec{B}$ es el campo hallado en (a). Calcule el promedio temporal de la fem inducida $\langle \epsilon(t) \rangle$.
- Calcule la corriente media $i(t)$ sobre la espira. Ayuda: utilice lo calculado en (c) como una fuente continua.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

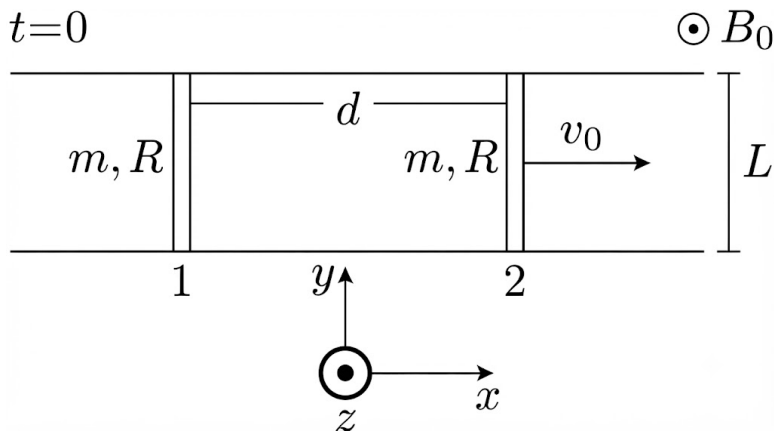
LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 21

Dos barras conductoras idénticas de masa m y resistencia R se apoyan sobre 2 rieles paralelos sin rozamiento ni resistencia cómo se muestra en la Fig. 2. Estos rieles están a distancia L y existe un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0 \hat{z}$ perpendicular al plano.

A tiempo $t = 0$, las barras están a distancia d entre si y la barra 2 comienza a alejarse con velocidad $v_0 \hat{x}$. Determine:

Datos: m, R, L, B_0, d, v_0



- La ecuación de Newton para cada barra.
- La máxima distancia que las barras llegan a separarse. Ayuda: Escribir la ecuación diferencial para la variable $\Delta v(t) = v_2(t) - v_1(t)$.
- Hallar y graficar cualitativamente $v_1(t)$, $v_2(t)$ e $I(t)$. ¿Se detienen las barras? Interpretar. Ayuda: puede usar $\Delta v(t) = v_2(t) - v_1(t)$.
- Calcular la energía cinética del sistema en función del tiempo y relacionarla con la potencia disipada por efecto Joule.

Problemas de Parcial de Física 3

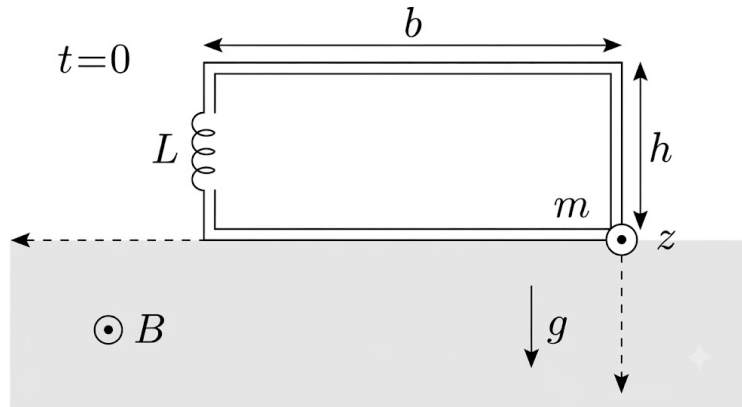
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 22

Una espira de base b y altura h está suspendida (en reposo y sin corriente circulante) en el borde de una región con campo magnético constante $B_0 \hat{z}$ como muestra la Fig. 2. Existe gravedad $g \hat{y}$ y la espira tiene masa m , autoinductancia L y resistencia despreciable. A tiempo $t = 0$ se la suelta y, mientras la espira ingresa a la región, se pide:

Datos: b, h, B_0, g, m, L



- La fuerza electromotriz y la ecuación de Newton para la espira.
- La posición y corriente en función del tiempo. Interprete el movimiento.
- ¿Se conserva la energía? Si es así, muestre explícitamente que es constante. Sino, calcule su variación. Ayuda: No olvide la energía potencial gravitatoria.

Problemas de Parcial de Física 3

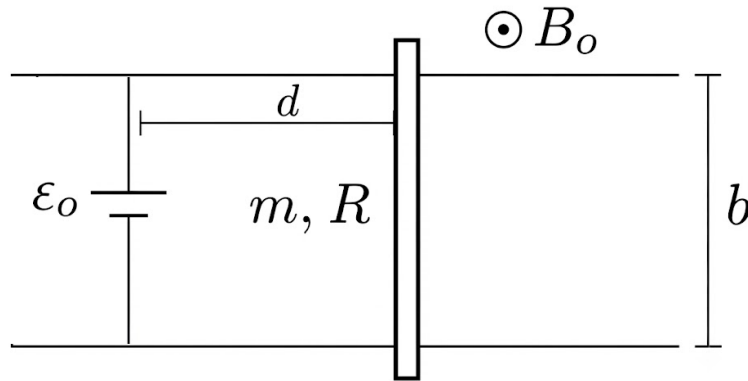
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 23

Una barra de masa m y resistencia R se encuentra posada sobre dos rieles conductores e infinitos. Todo el sistema está inmerso en un campo magnético uniforme $\vec{B}_0$ perpendicular al plano de los rieles. A tiempo $t = 0$ se conecta una batería ϵ_0 entre ambos, según se muestra en la Fig. 2. Se pide:

Datos: m , R , $\vec{B}_0$, ϵ_0 , d , b



- Calcular el flujo y la fuerza electromotriz inducida.
- La ecuación de Newton en términos de la velocidad v de la barra y la corriente I que circula sobre la barra.
- La velocidad y la corriente en función del tiempo. Interprete.
- La potencia entregada por la batería y la potencia disipada por la resistencia. Relaciónelas explícitamente con la energía cinética de la barra.

Problemas de Parcial de Física 3

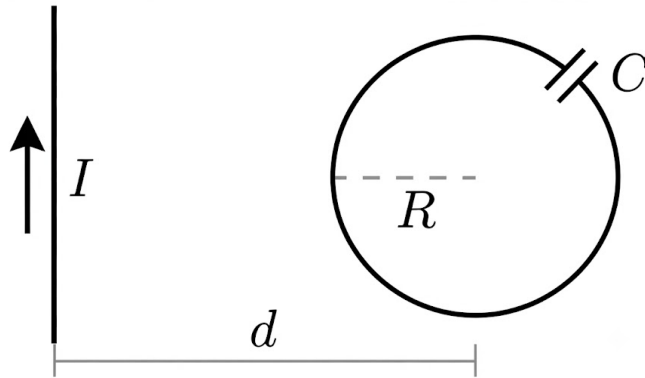
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 24

Se tiene un hilo infinito por el cual circula una corriente I . A una distancia d del hilo se coloca una espira circular de radio $R \ll d$, autoinductancia L a la que se le conecta un capacitor C como se indica en la figura. La corriente sobre el hilo disminuye linealmente hasta anularse en $t = t_0$.

Datos: I , d , R , L , C , t_0



- Calcular el campo magnético del hilo infinito en todo el espacio.
- Calcular la corriente que circula sobre la espira y la carga del capacitor en el intervalo $(0, t_0)$, indicando el sentido y la polaridad respectivamente.
- ¿A qué tiempo t la corriente que circula por la espira es máxima?

Problemas de Parcial de Física 3

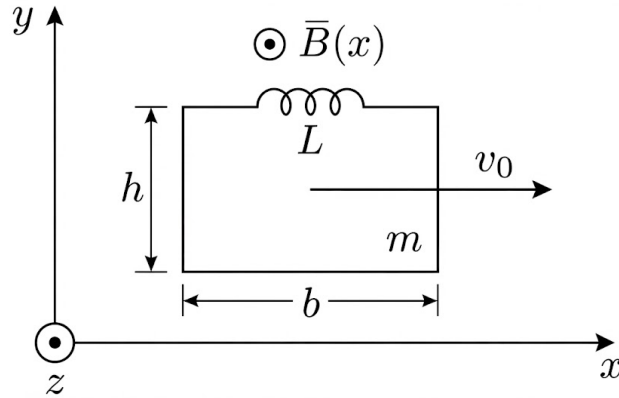
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 25

Una espira cuadrada de base b , altura h , masa m y autoinductancia L está inmersa en un campo magnético no uniforme $\vec{B}(x) = (B_0 + \alpha x)\hat{z}$ (con $\alpha \geq 0$). A $t = 0$ se le imprime una velocidad $v_0\hat{x}$. Se pide:

Datos: $b, h, m, L, B_0, \alpha, v_0, r$



- Encontrar la ecuación de Newton para la espira.
- Obtener las expresiones para la velocidad y la corriente que circula por la espira en función del tiempo. Ayuda: Asuma que a $t = 0$ no circula corriente por la espira.
- Mostrar explícitamente la conservación de la energía total del sistema.
- Si se introdujera una pequeña resistencia r en serie a la inductancia L , explicar cualitativamente y sin hacer cuentas cómo cambian los resultados obtenidos previamente.

Problemas de Parcial de Física 3

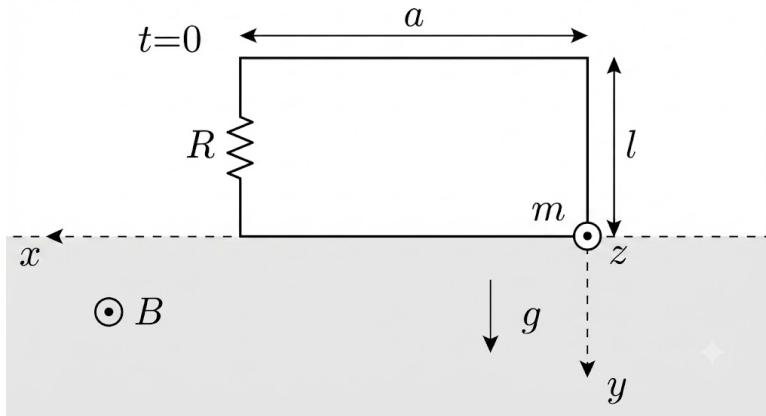
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 26

Una espira cuadrada de base a , altura l , masa m y resistencia R cae libremente por efecto de la gravedad $\vec{g} = g\hat{y}$. A tiempo $t = 0$ la espira comienza a ingresar a una zona con campo magnético constante $\vec{B} = B_0\hat{z}$ con velocidad inicial $v_0\hat{y}$. Se pide:

Datos: a, l, m, R, g, B_0, v_0



- Encontrar la corriente $I(t)$ inducida sobre la espira en términos de su velocidad $v(t)$ mientras esta ingresa a la región con campo magnético.
- Encontrar la ecuación de Newton para la espira mientras ésta ingresa a la región con campo magnético. Calcule la velocidad v_T para la cual la espira siente fuerza nula.
- Resolver la ecuación de Newton anterior y obtener las expresiones para la velocidad y la corriente que circula por la espira en función del tiempo.
- Mostrar explícitamente la relación entre la potencia disipada en R y la variación de energía mecánica. Ayuda: No olvidar la energía potencial gravitatoria.

Problemas de Parcial de Física 3

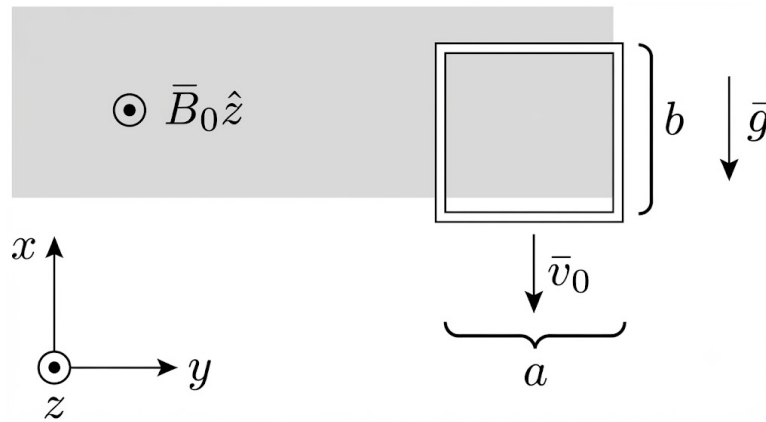
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 27

Una espira rectangular de masa m , dimensiones a y b y resistencia R se encuentra en caída libre saliendo de una región en donde hay un campo magnético uniforme y constante $\vec{B} = B_0 \hat{x}$ como se ve en la figura 2. Fuera de esa región no hay campo. En el instante de tiempo que se muestra, la espira tiene una velocidad $\vec{v} = -v_0 \hat{z}$. Solo interesa la dinámica del problema mientras la espira se encuentra en transición entre las regiones. La autoinductancia del circuito puede despreciarse.

Datos: m , a , b , R , B_0 , v_0



- (25 %) ¿En qué dirección fluye la corriente por el circuito en el instante que se muestra en la figura?
- (25 %) Calcule la f.e.m. inducida en el circuito. ¿Cuánto vale en el instante mostrado en la figura?
- (25 %) Escriba la ecuación de Newton para la espira. Asumiendo que se alcanzó la velocidad límite en la cual la espira no se acelera, calcule esa velocidad en función de los datos del problema.
- (25 %) Mostrar que en la condición del ítem anterior, la tasa con la que la fuerza de gravedad está haciendo trabajo es igual a la tasa con la que se disipa energía por la resistencia.

Problemas de Parcial de Física 3

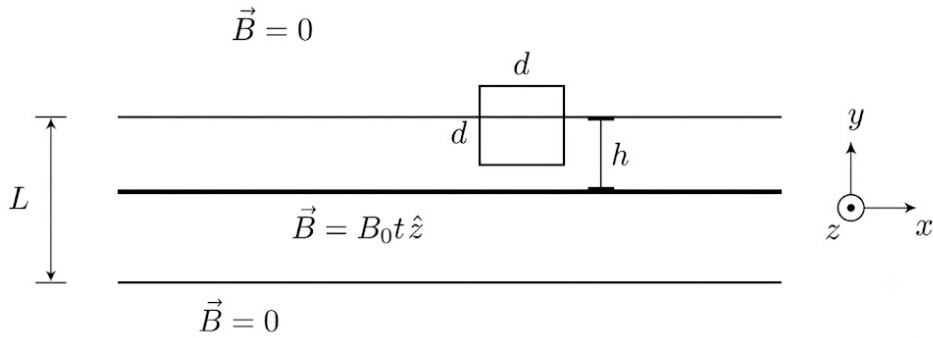
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 28

En una región de longitud L se enciende un campo magnético uniforme dependiente del tiempo $\vec{B} = B_0 t \hat{z}$, como se muestra en la figura. Fuera de dicha región el campo magnético es nulo.

Datos: L , B_0 , d , h



- (30%) Hallar el campo eléctrico $\vec{E}$ en todo el espacio. Para ello, es conveniente notar que sus ecuaciones de Maxwell son idénticas a las que satisface el campo magnético en una situación magnetostática.
- (40%) Se coloca una espira cuadrada de lado d , a una distancia h del plano de simetría del problema, como se muestra en la figura. Calcule la f.e.m. inducida sobre la espira:
 - A través de la ley de Faraday-Lenz.
 - A través del trabajo de la fuerza de Lorentz por unidad de carga.
- (30%) Si la espira tuviera un capacitor C y autoinductancia L , calcule la carga del capacitor como función del tiempo $Q(t)$ si inicialmente la carga y la corriente son nulas.

Problemas de Parcial de Física 3

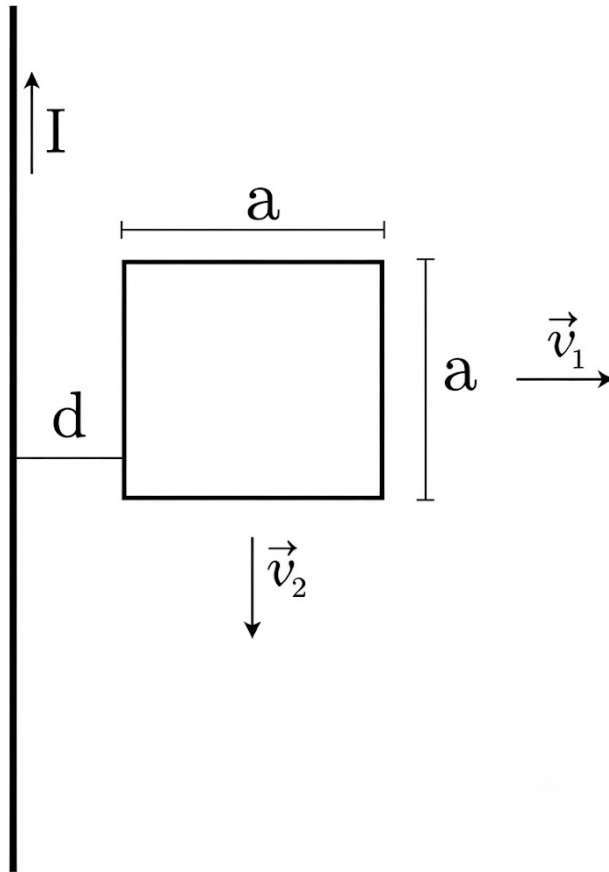
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 29

Se tiene una espira cuadrada de lado a y resistencia R colocada de forma coplanar a una distancia d de un hilo infinito por el cual circula una corriente I , como muestra la figura 2.

Datos: a , R , d , I , v_1 , v_2



- Hallar el campo generado por el hilo y el flujo de campo magnético a través de la espira.
- Si la espira comienza a alejarse del cable (manteniéndose en el mismo plano) a una velocidad constante $\vec{v}_1$, ¿cuál será la fem inducida en función del tiempo? ¿Cuál será la corriente asociada y su sentido de circulación?
- Si en lugar de alejarse, la espira se moviera en forma paralela al hilo con una velocidad $\vec{v}_2$, ¿se induciría una fem? Justificar claramente.

Problemas de Parcial de Física 3

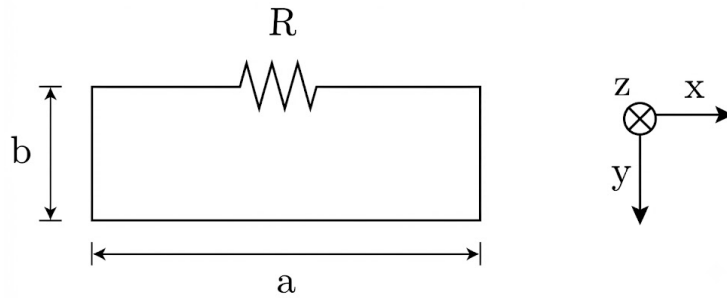
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 30

Una espira rectangular de lados a y b , masa M y resistencia R , se desplaza con una velocidad constante $\vec{v} = v_0 \hat{y}$ en $t < t_0$. A $t = t_0$, la posición del centro de masa de la espira es (x_0, y_0) y se prende un campo magnético $\vec{B} = -\frac{B_0}{b} y \hat{z}$. Se puede despreciar la autoinductancia de la espira.

Datos: $a, b, M, R, B_0, v_0, x_0, y_0, t_0$



- Hallar la f.e.m. inducida.
- Hallar la posición de la espira en función del tiempo.

Problemas de Parcial de Física 3

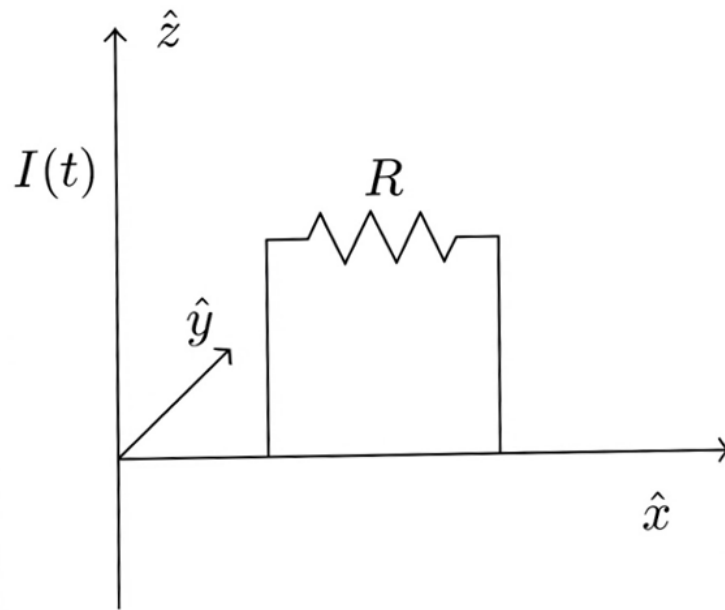
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 31

Un hilo infinito conductor por el que circula una corriente $I(t)$ se encuentra ubicado sobre el eje $\hat{z}$ como muestra la figura. $I(t) = I_0 f(t)$ y tanto $f(t)$ como su derivada son definidas positivas $\forall t$. Se ubica una espira cuadrada de lado a , sobre el eje $\hat{x}$ a una distancia L del hilo infinito[cite: 8]. La misma posee una resistencia interna R y no tiene velocidad inicialmente[cite: 8].

Datos: I_0 , $f(t)$, a , L , R



- Calcular la corriente inducida en la espira.
- Calcular la fuerza sobre la espira.
- Si ahora se deja libre la espira, ¿en qué dirección se desplazará? (La espira está sujeta al eje $\hat{x}$ de modo que no rota.)

Problemas de Parcial de Física 3

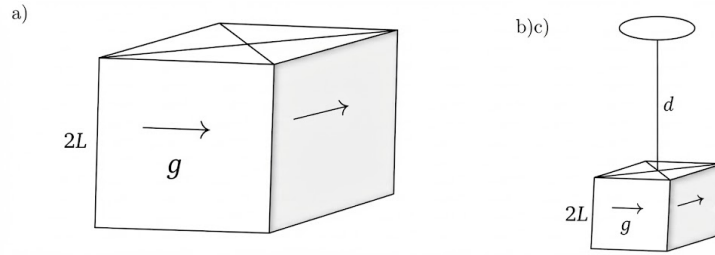
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 32

Sea una corriente superficial $\vec{g}$ circulando por las caras de un cubo de arista $2L$, como se muestra en la figura. La corriente superficial es constante en cada cara y circula al eje z según la regla de la mano derecha. No hay corriente en las tapas superior e inferior.

Datos: L, g_0, a, d, R



- (30%) Calcule el momento magnético de la corriente $\vec{m}$ y el campo $\vec{B}$ en la aproximación de campo lejano sobre el eje de simetría. Fórmulas útiles: $\vec{m} = \frac{1}{2} \int \vec{r} \times d\vec{I}$, $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{m} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{m}}{r^3} + \dots$
- (35%) A gran distancia $d \gg 2L$ sobre el eje de simetría se ubica una espira circular de radio a con $a \ll d$ cuyo vector normal es paralelo al eje de simetría. Calcule la inductancia mutua entre las corrientes, utilizando las aproximaciones del punto anterior.
- (35%) Si la autoinductancia de la espira del punto previo es L , su resistencia R y su corriente inicial es nula $I(0) = 0$, calcule la corriente $I(t)$ asumiendo que el módulo de la corriente del cubo crece linealmente en el tiempo $|\vec{g}(t)| = g_0 t$.

Problemas de Parcial de Física 3

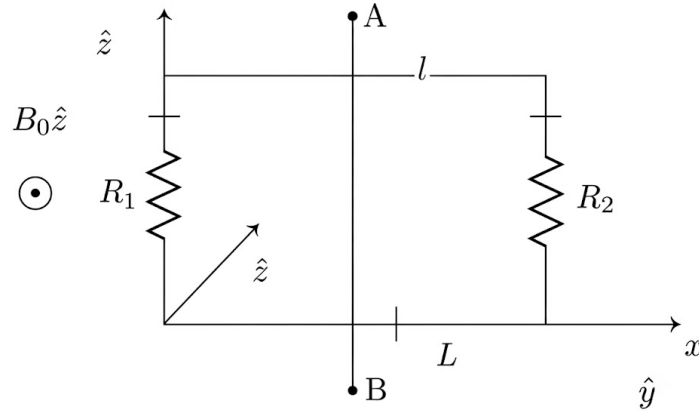
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 33

El dispositivo de la figura está formado por dos barras conductoras paralelas, de longitud L , separadas una distancia h . A los extremos de las barras se conectan sendas resistencias R_1 y R_2 . Otra barra conductora AB se desliza libremente sobre las barras paralelas, de manera que su posición sobre el eje $\hat{y}$ viene dada por $y(t) = \frac{L}{2} [1 + \frac{1}{2} \sin(\omega t)]$. Todo el sistema está en presencia de un campo magnético externo $\vec{B} = B_0 \hat{z}$. Suponga que tanto I_1 como I_2 producen un campo magnético cuya amplitud es despreciable frente a B_0 .

Datos: $L, h, R_1, R_2, \omega, B_0, C_1$



- Calcular la corriente que circula por cada resistencia.
- Calcule la diferencia de potencial entre A y B, V_{AB} .
- Si se reemplaza R_1 por un capacitor $C = C_1$, ¿cuál será la carga que tendrá este capacitor?

Problemas de Parcial de Física 3

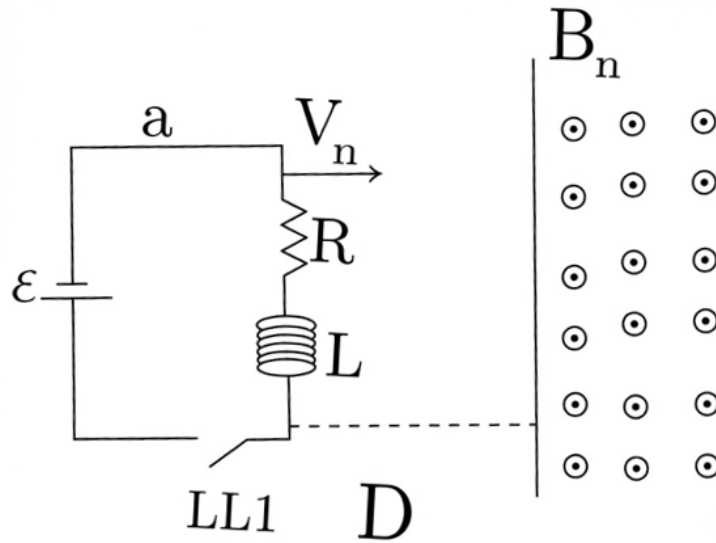
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 34

Se tiene una espira cuadrada de lado a , con resistencia R y autoinductancia L , a la cual se le conecta una fuente continua de intensidad $\mathcal{E}$. Esta espira se fuerza a ser movida durante todo el tiempo con velocidad v_0 , como se muestra en la figura. A una distancia D de una región con campo magnético uniforme B_0 , se cierra la llave LL_1 .

Datos: a , R , L , $\mathcal{E}$, v_0 , B_0 , D



- Describir cualitativamente qué ocurre en la espira, a partir de que se cierra la llave. Obtener cómo evoluciona la corriente a partir de este momento. Estime la condición que debe cumplir el valor de D para que la corriente sea más o menos constante al alcanzar la espira la zona de campo magnético.
- Describir cualitativamente qué ocurre en la espira, a partir de que entra en la región con campo magnético.
- ¿Cuál es la corriente que circula por la espira justo en el momento en que entra en esta zona?
- Obtener la corriente que circula por la espira en función del tiempo a partir de que ingresa en la región con campo magnético.

Problemas de Parcial de Física 3

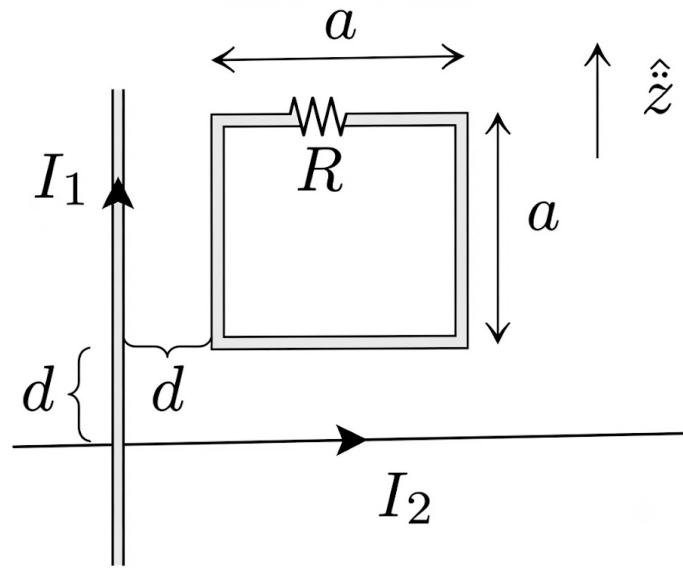
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 35

Una espira metálica cuadrada, de lado a , se desliza con velocidad constante v en la cercanía de dos hilos infinitos perpendiculares, por los que circulan corrientes I_1 e I_2 , respectivamente (Ver Fig. 3). Mientras que la corriente I_2 se mantiene constante, I_1 varía con el tiempo como $I_1 = \alpha t$. La espira tiene una resistencia interna R y una autoinductancia L . En el instante inicial, $t = 0$, la espira se halla ubicada a una distancia d de ambos cables.

Datos: a , v , d , I_2 , α , R , L , t_0 , I_0 , μ_0



- Calcule la fuerza electromotriz inducida en la espira como función del tiempo, determinado claramente su sentido en un esquema.
- Suponiendo que en el instante t_0 la espira se detiene, siendo en ese instante I_0 el valor de la corriente que circula por ella, calcule la corriente que circula por la espira para todo tiempo $t > t_0$.

Problemas de Parcial de Física 3

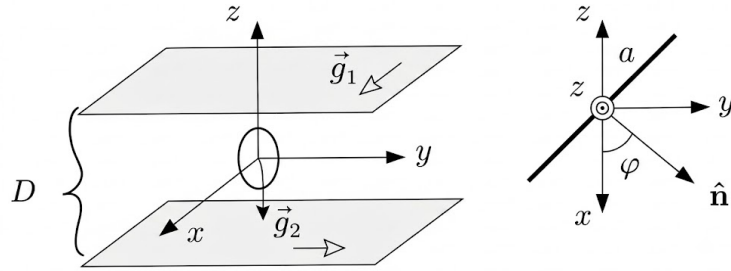
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 36

Dos planos infinitos separados por una distancia D portan corrientes superficiales $\vec{g}_1 = g_1(t)\hat{x}$ y $\vec{g}_2 = g_2(t)\hat{y}$ como se muestra en la figura. Entre ellos se introduce una espira conductora circular de radio $a < \frac{D}{2}$ centrada en el origen de coordenadas. El vector normal a la espira es paralelo a ambos planos, y define un ángulo $\varphi(t)$ con el eje $\hat{z}$.

Datos: $D, g_1(t), g_2(t), a, R, L$



- [30 %] Calcule el campo magnético en todo el espacio generado por las corrientes superficiales.
- [30 %] Muestre que es constante la fuerza electromotriz inducida sobre la espira por efecto del campo magnético generado por los planos cuando $g_1(t) = \gamma t \sin(\varphi(t))$ y $g_2(t) = \gamma t \cos(\varphi(t))$.
- [20 %] Si la espira posee una resistencia R y una autoinductancia L , calcule la corriente inducida $I(t)$ considerando que inicialmente es nula $I(0) = 0$.
- [20 %] Calcule el momento magnético $\vec{m}$ de la espira y determine el ángulo de equilibrio para el que el torque recibido por el campo magnético de los planos $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$ sea nulo.

Problemas de Parcial de Física 3

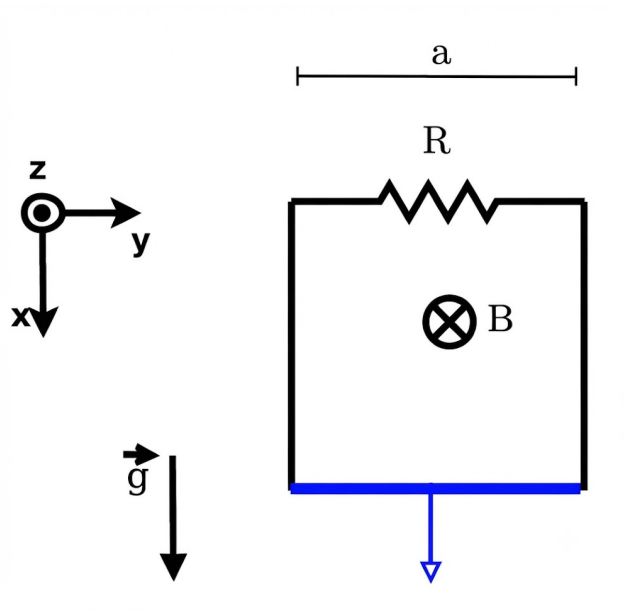
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 37

Se tiene una espira rectangular, con un brazo móvil en presencia de un campo magnético uniforme $\vec{B} = -B_0\hat{z}$ y de gravedad $\vec{g} = g\hat{x}$. La espira tiene resistencia R . El lado móvil de la espira tiene longitud a y masa m . Para $t < 0$ una traba impide al brazo móvil desplazarse. A $t = 0$ se quita la traba, y el brazo móvil es libre de desplazarse.

Datos: a , B_0 , g , R , m



- Calcular la corriente inducida en función del tiempo. Indicar la dirección de la corriente inducida y justificar.
- Calcular la posición del brazo móvil de la espira en función del tiempo.

Problemas de Parcial de Física 3

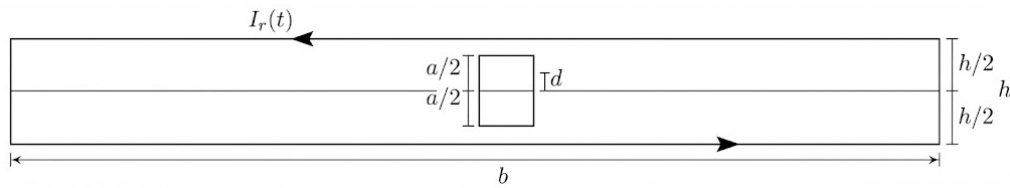
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 38

Considere una espira rectangular de base b y altura $h \ll b$. Coplanariamente, se ubica una espira cuadrada de lado $a < b$, resistencia R y autoinductancia L en su interior, tal que sus centros están a distancia $d < (b-a)/2$ como muestra la Figura 2. La configuración se mantiene totalmente inmóvil. A $t = 0$, se impone una corriente sobre la espira rectangular $I_r(t) = I_0 t/T$ con I_0 y $T > 0$ una corriente y tiempo característicos, respectivamente. Se pide:

Datos: b, h, a, R, L, d, I_0, T



- El coeficiente de inducción mutua M , usando las aproximaciones necesarias.
- La fuerza electromotriz y corriente inducidas sobre la espira cuadrada como función del tiempo. Grafíquelas cualitativamente.
- La dirección y sentido de la fuerza magnética sobre la espira cuadrada. ¿Qué pasaría con el flujo magnético sobre ella si se le permitiera moverse? Interprete.

Problemas de Parcial de Física 3

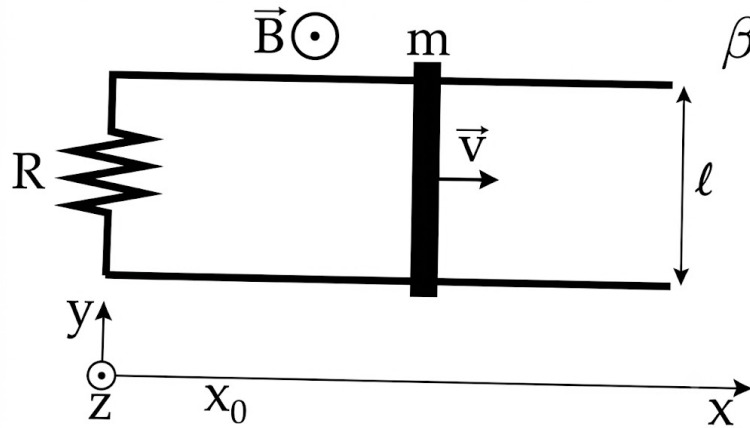
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 39

Una barra metálica de masa m se desliza sobre dos rieles conductores largos y paralelos, separados una distancia ℓ . Los rieles están conectados mediante un cable de resistencia R . En la región sombreada ($x > x_0$), existe un campo magnético uniforme $\vec{B} = B\hat{z}$ y hay un medio viscoso con constante de amortiguamiento β . A tiempo $t = 0$ la barra se encuentra en x_0 con una velocidad $\vec{v} = v_0\hat{x}$.

Datos: $m, \ell, R, B, \beta, x_0, v_0$



- Calcule el flujo magnético, la f.e.m. inducida y la corriente en el circuito. Desprecie la autoinductancia.
- Calcule todas las fuerzas sobre la barra. Encuentre la ecuación de movimiento.
- Encuentre la velocidad y la posición en función del tiempo. Grafique.
- Calcule la energía inicial y la energía final. ¿Se conserva la energía? Explique y haga las cuentas que justifiquen su respuesta. (Ayuda: el trabajo por unidad de tiempo de una fuerza paralela al desplazamiento es el producto de la fuerza y la velocidad).
- Considere que el sistema tiene una autoinductancia L . Calcule la f.e.m. inducida y la ecuación de movimiento.

Problemas de Parcial de Física 3

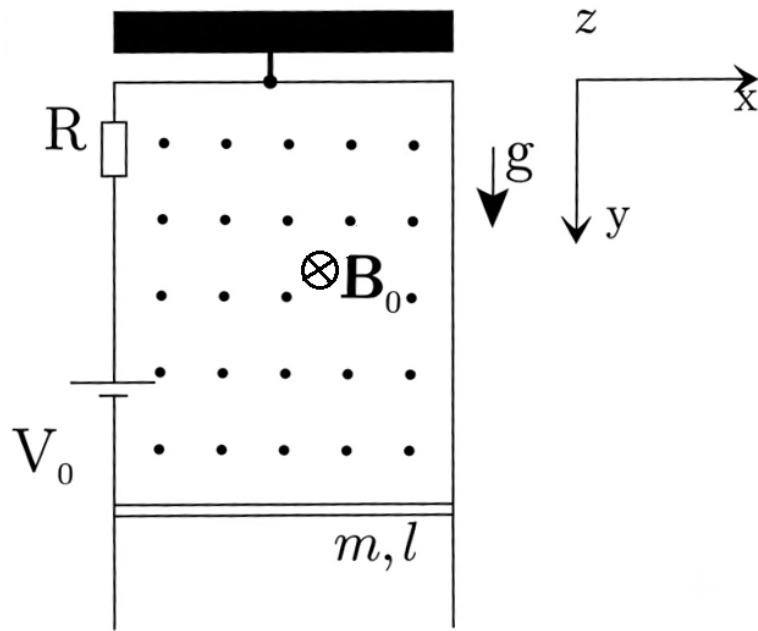
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 40

Una barra de masa m , resistencia despreciable y longitud ℓ puede deslizarse por dos rieles conductores. El circuito se cierra por arriba con un tramo conductor que está fijo. El circuito está conectado a una batería V_0 y a una resistencia R . Todo el dispositivo está inmerso en un campo magnético B_0 constante perpendicular al plano de la espira. Hay gravedad. Despreciando la autoinductancia del circuito,

Datos: m, R, ℓ, B_0, V_0



- Calcule la f.e.m. inducida sobre el circuito.
- Si a $t = 0$ la barra está en reposo, calcule (i) la velocidad de la barra y (ii) la corriente en la espira en función del tiempo (expreselas en términos de los datos del problema).

Problemas de Parcial de Física 3

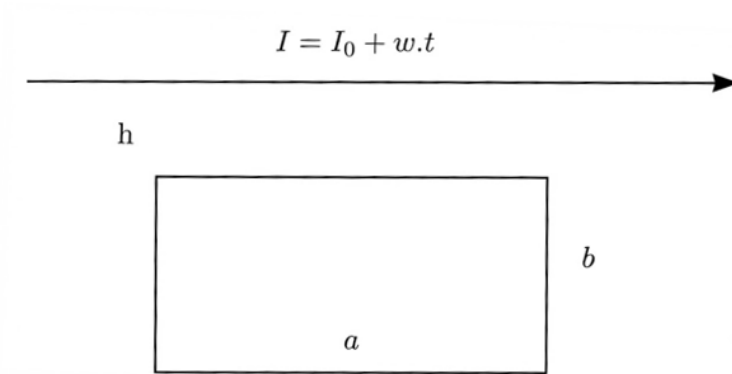
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 41

Una espira de alambre conductor en forma de rectángulo, de ancho b y largo a ; y un alambre recto que conduce una corriente I se encuentran sobre una mesa horizontal como muestra la figura.

Datos: $b = 10 \text{ cm}$, $a = 100 \text{ cm}$, $w = 10 \text{ A/s}$, $h = 1 \text{ cm}$, $I(t) = I_0 + wt$



- Calcule el campo magnético generado por la corriente I , en todo punto del espacio.
- Determine el flujo magnético a través de la espira debido a la corriente $I(t) = I_0$, constante.
- Suponga que la corriente cambia de acuerdo a la ley $I(t) = I_0 + wt$, donde I_0 y w son constantes reales y positivas. Determine la f.e.m. inducida en la espira.
- Indique el sentido en el que circula la corriente inducida en la espira.

Problemas de Parcial de Física 3

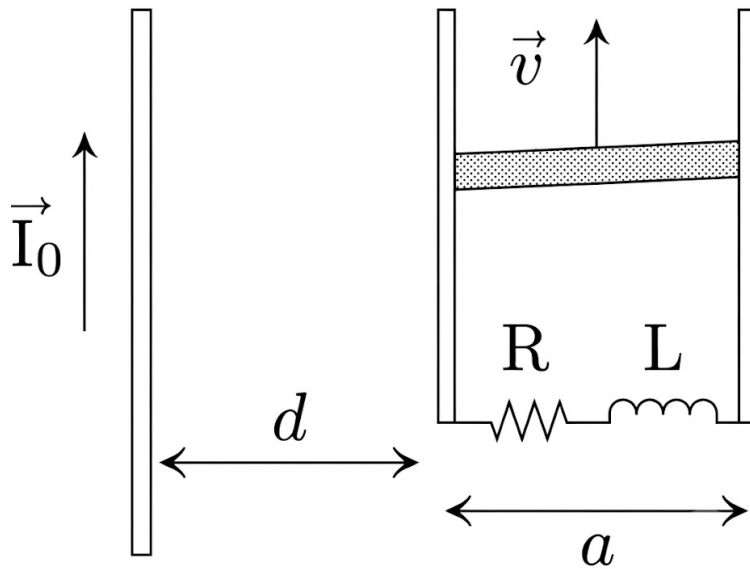
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 42

Una barra metálica, de longitud a , se desliza con velocidad constante $\vec{v}$ sobre dos rieles paralelos ubicados a una distancia d de un cable rectilíneo infinito, tal como muestra la Fig. 3. Por el cable infinito circula una corriente constante I_0 y los rieles se hallan conectados entre sí por una inductancia L en serie con una resistencia R . En el instante inicial, $t = 0$, la barra se halla ubicada a una distancia a de la inductancia y no circula corriente por ella. Suponga despreciable la autoinductancia de la espira que forma el circuito.

Datos: a , $\vec{v}$, d , I_0 , R , L , μ_0



- Determine la inductancia mutua entre el cable infinito y la espira formada por la barra, como función del tiempo.
- Halle la corriente que circula por la espira formada por la barra como función del tiempo, indicando claramente su sentido.
- Diga qué fuerza habría que ejercer sobre la barra para mantener su velocidad constante.

Problemas de Parcial de Física 3

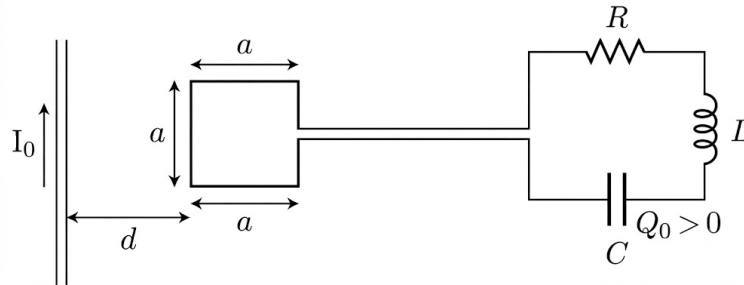
Departamento de Física, FCEyN, UBA

LEYES DE FARADAY - LENZ

Problema 43

Una espira cuadrada de lado a se halla ubicada a una distancia d de un cable rectilíneo infinito por el que circula una corriente variable $I_0 = \alpha t$, tal como muestra la Fig. 3. La espira se halla conectada en serie con una resistencia R , una inductancia L y un capacitor C . A $t = 0$ no circula corriente por la espira y el capacitor tiene una carga Q_0 . Suponga que el circuito RLC se halla suficientemente alejado del cable rectilíneo como para despreciar el efecto sobre él del campo magnético generado por I_0 . Además, considere $R^2 > 4L/C$ y desprecie la autoinductancia de la espira.

Datos: μ_0 , a , d , α , R , L , C , Q_0



- Calcule la f.e.m. inducida sobre la espira indicando claramente su sentido.
- Halle la corriente que circula por la espira como función del tiempo, indicando su sentido.